

AGUA

2

Procesamiento vestibular y movimiento

El sistema vestibular—ubicado en el oído interno— es uno de los más primitivos del sistema nervioso. Regula el equilibrio, la orientación espacial y tiene conexiones directas con el tronco encefálico, el cerebelo y el sistema límbico, influyendo en la atención, el tono muscular y la regulación emocional.

FUNDAMENTOS CON BASE EN EVIDENCIA

■ Sistema vestibular y aprendizaje—Ayres—

Ayres (1972) demostró que la disfunción vestibular se asocia frecuentemente a dificultades de atención, aprendizaje y organización conductual. La estimulación vestibular controlada, predecible y graduada mejora la organización neurológica global y la capacidad de respuesta adaptativa, con efectos observables en el aula y en el hogar.

■ Integración bilateral — SIPT

La Prueba de Integración Sensorial y Praxis (SIPT; Ayres, 1989) incluye la integración bilateral como indicador clave del desarrollo sensoriomotor. El movimiento rítmico, coordinado y bilateral del Guardián 2 entrena esta capacidad de forma directa y progresiva, con impacto en la escritura, el deporte y las habilidades motoras finas.

■ Control postural — Shumway-Cook

Shumway-Cook y Woollacott (2007) describen el procesamiento vestibular como la base del control postural automático, sobre el cual se desarrollan habilidades motoras finas y gruesas complejas. Un sistema vestibular bien modulado es condición necesaria para sostener la atención y la participación en el aprendizaje escolar.

■ Modulación vestibular — Miller

Miller et al. (2007) documentaron dos extremos de modulación vestibular: hiperresponsividad (miedo intenso al movimiento, náuseas, vértigo) e hiporresponsividad (búsqueda excesiva e insegura de movimiento). Ambos patrones requieren abordajes diferenciados y graduados en la sesión clínica para lograr avances sostenidos.

INDICADORES DE OBSERVACIÓN CLÍNICA

- 1 Tolerancia al movimiento rotacional y lineal en la sesión
- 2 Equilibrio postural sostenido durante las actividades
- 3 guiadas Coordinación bilateral en movimientos de brazos y
- 4 piernas Respuesta emocional al movimiento: disfrute o
- 5 evitación Retorno a calma observable tras el movimiento activo

GUÍA DE APLICACIÓN

Para profesionales

Iniciar con movimientos lineales antes de introducir rotacionales. Observar signos de respuesta vestibular intensa: palidez, náuseas, agitación o llanto. Para niños con disfunción vestibular significativa, trabajar con el cuerpo en contacto con el suelo antes de introducir movimiento en el espacio.

Para familias

El balanceo suave, rodar sobre superficie blanda o girar despacio son actividades vestibulares naturales y seguras. Realizarlas en un espacio amplio y libre de obstáculos, siempre con el niño/a en control de la velocidad y la intensidad. El juego manda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayres, A. J. (1972). *Sensory integration and learning disorders*. Western Psychological Services.
- Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2007). *Motor control: Translating research into clinical practice* (3rd ed.). Lippincott.

- Ayres, A. J. (1989). *Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT)*. Western Psychological Services.
- Miller, L. J. et al. (2007). Concept evolution in sensory integration. *AJOT*, 61(2), 135-140.